

גאומטריה דיפרנציאלית

משוואות גאומטריות

$$\partial_t \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g} \quad \text{משוואת נאויר-סטוקס}$$

$$0 = \partial_t p + \vec{v} \cdot \nabla p \quad \text{משוואת קונטינויטיות}$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 = f(p, \rho) \\ \frac{1}{\rho} = \partial_p h^T(p) \end{array} \right\} \begin{array}{l} p = p_0 \\ \text{משוואת גאומטרית} \end{array}$$

משוואת גאומטרית

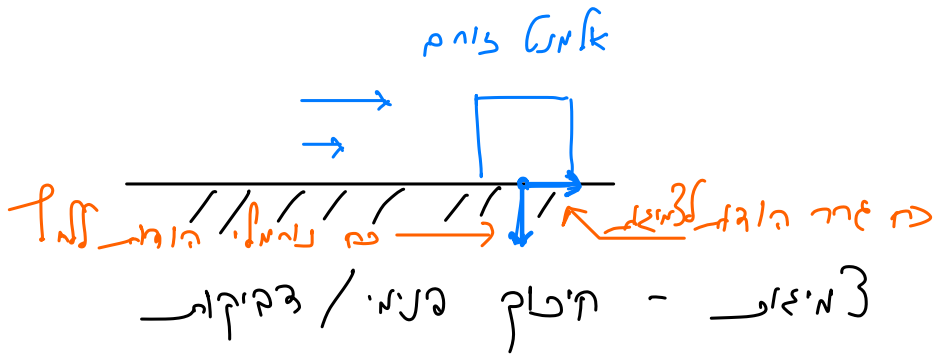
$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}$$

משוואת גאומטרית

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \sigma'_{ij}$$

↑
רמידי

זרימה בקיטת של מיליון



$$\tau_{xy} = \eta \frac{\partial u_x}{\partial y} \quad u_x = u_x(y)$$

$$d\vec{F} = -p d\vec{A} + d\vec{F}'$$

$$d\vec{F}' = \eta \frac{\partial u_x}{\partial y} \hat{x} dS$$

shear viscosity η - מקדם הצמיחה
 נאמן (1687) קמילוס.

ביטוי של הקטע הקורסטיאני

$$\sigma'_{ij} = \sigma'_{ij}[\epsilon]$$

ביטוי של חצי השלד האבסטרקטי

- עבור $\vec{\sigma}(\vec{x}) = 0$ ו- $\sigma'_{ij}(\vec{x}) = 0$ (עבור כל i, j)
 נקרא מהירות קטנה שבת קטן טיפוס

$$\sigma'_{ij} = \sigma[\epsilon] + \dots \quad \uparrow \quad \sigma(\epsilon^2)$$

$$\sigma'_{ij} = \sigma'_{ij}(\epsilon, \epsilon^2, \epsilon^3, \dots)$$

הלחץ קטן $f[\sigma(\epsilon)]$ - אקספרסיה דרג ציור

$f(\sigma(\epsilon))$ הלחץ קטן קטן קטן ϵ .

ביטוי של חצי השלד האבסטרקטי - למה

כל האבסטרקטים החזיתיים ϵ הסימטריה, סדר סדר

בקורס שלד $\rightarrow$ ציוריה אחידה

$$\sigma'_{ij}[\vec{\sigma}(\vec{x}) = \vec{\sigma}_0] = 0$$

- אסלם גלילי

$\Leftarrow$

$$\sigma'_{ij} = \sigma(\epsilon) + \dots \quad \uparrow \quad \sigma(\epsilon^2)$$

$$\sigma'_{ij} \propto \frac{\partial_i u_j + \partial_j u_i}{2}$$

כיום
ממוצע ורמיקל

$$\partial_i u_j = \underbrace{\frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)}_{\text{סימטרי}} + \underbrace{\frac{1}{2}(\partial_i u_j - \partial_j u_i)}_{\text{אנטי סימטרי}}$$

$$D_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$$

טנזור קצב הדיפורמציה
strain rate tensor

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$$

מדידת הדיפורמציה
ממוצע ורמיקל

$$D_{ij} = \partial_t \epsilon_{ij}$$

מכאן $u_i = \int \partial_t u_i dt$

$$\sigma'_{ij} = \sigma'_{ij}(D_{ij})$$

כיום

- אינטראקציה + σ סימטרי $\Leftrightarrow$ גלוי רק בחלק הסימטרי

ל $\partial_i u_j$, כלומר D_{ij} .

- סיבה טובה, הימקרה גם למקרים מסוימים שלא

למספר קטנים בקואורדינטות:

הנטייה האנטי-סימטרית משתנה סביב לא הולך

המשאבים לא יכולים להיות בסדר קטן.

די ווייניק איינפירטאנטע זאכן
 די ווייניק איינפירטאנטע זאכן

$$\sigma'_{ij} = \eta (\partial_i u_j + \partial_j u_i - \frac{2}{3} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) \delta_{ij}) + \zeta (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) \delta_{ij}$$

די ווייניק איינפירטאנטע זאכן
 די ווייניק איינפירטאנטע זאכן

די ווייניק איינפירטאנטע זאכן
 די ווייניק איינפירטאנטע זאכן

$$\partial_j \sigma'_{ij} = \eta \Delta u_i + (\frac{1}{3} \eta + \zeta) \partial_i (\vec{\nabla} \cdot \vec{u})$$

די ווייניק איינפירטאנטע זאכן

$$\rho [\partial_t \vec{u} + (\vec{u} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u}] = -\vec{\nabla} p + \eta \Delta \vec{u} + (\zeta + \frac{1}{3} \eta) \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u})$$

די ווייניק איינפירטאנטע זאכן

Navier-Stokes די ווייניק איינפירטאנטע זאכן

1820's 1851

מילואים לבית ספר - ציון

- למען להוסיף בציון $\sum$ בבית.
- המילואים משרים במידה טובה ומה מילואים
- מילואים אלו, אלו ציון קריאה.
- מילואים המהירים עליהם.
- זהו מילוי נוסף (מילוי) = σ'
- N לא משה מילוי לא מילוי.
- המילוי המהיר האחר.

$$\tau_{xy} = \eta \frac{\partial u}{\partial y}$$

↓
מילוי

$$\tau'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \delta_{ij} \right) + \dots$$

- מילוי מהיר מילוי

$$\tau'_{ij} = 0$$

המילוי החיובי בין המילוי למה
המילוי - $\tau_{ij} = 0$ במילוי אחר.

viscosity

- צמיגות

- מקדם הצמיגות

η - מקדם הצמיגות הדינמי / דינמי

(יחידות: μ , קילוקר בסטות גרם סמ² / סק)

- משוואת נאביה-סטוקס

$$\rho (\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v}) = -\nabla p + \eta \Delta \vec{v}$$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

- מידת

$$[\nu] = \frac{[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}]}{[\Delta \vec{v}]} = L^2 T^{-1}$$

כאן מידתם של מקדם ציפוף (מסה / נפח).

$$[\eta] = [\nu][\rho] = L^2 T^{-1} \cdot M L^{-3} = M / (L T)$$

8.78

$\rho \text{ (gr/cm}^3\text{)}$	$v \text{ (cm}^2\text{/s)}$	$\eta \text{ (gr/cm}\cdot\text{s)}$	
1	0.010	0.010	מ'מ
$1.2 \cdot 10^{-3}$	0.150	0.00018	מ"ק
	0.022	0.018	מ"מ
	6.8	8.5	מ"מ
13.5	0.0012	0.0156	מ"מ

$$1 \text{ Poise} := 1 \text{ gr/cm}\cdot\text{s}$$

Jean Poiseville 1797-1869 èr
מנצח מוזיקה

[illegible]

$\int_{\mathbb{R}^n} |f| dx = 1$

$\vec{\nabla} = \hat{z} \partial_z + \hat{r} \partial_r + \hat{\phi} \frac{1}{r} \partial_\phi$

- חלוקת התשלום

למקום מסוים, פתרון מתאים.

בשנת 2000 בוטלה חלוקת המסלול ה-21

במסגרת Millennium של מנחם Clay למעשה

עם סכום של \$1M. ניתן:

הוכיחו כי קיימים מסוימים למעלה NS קיים פתרון ויזא חלק.

הכרחי של תנאים שונים

שונים - יי מילי

זיכרון

$$\vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{v}$$

הכרחי של תנאים שונים

$$\partial_t \vec{\omega} - \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{\omega}) = 0$$

NS - תנאים שונים

$$\partial_t \vec{v} + \frac{1}{2} \vec{\nabla} v^2 - \vec{v} \times \vec{\omega} = \frac{d}{dt} \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p + \nu \Delta \vec{v}$$

$$\vec{v} \times \vec{\omega} = \vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{v}) = \frac{1}{2} \vec{\nabla} v^2 - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$$

$\vec{\nabla} \times$

$$\partial_t \vec{\omega} - \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{\omega}) = \nu \Delta \vec{\omega}$$

הכרחי

אם יש מילי זיכרון (הזיכרון)

בזיכרון זיכרון זיכרון זיכרון